

Namn: ..... Personnr: .....

## ETI 240 - Elenergiteknik – Deltentamen 2

Onsdagen den 15 oktober, 2003, 15.15-16.15 i sal M:A och M:B.

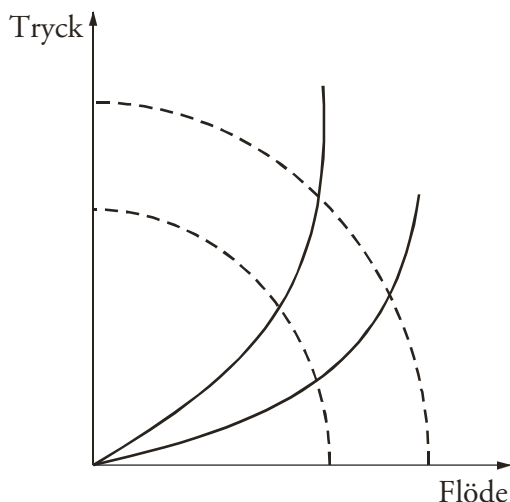
**Hjälpmedel:** Räknare, kursbok och Tefyma el. liknande formelsamling

Rätt svar på minst två deluppgifter på var och en av de fyra uppgifterna ger godkänt.

### Uppgift 1

Flödet från en pump skall reduceras. I figuren till höger finns både pump-kurvor och lastkurvor för strypt och ostrypt system.

- a) Vilken av följande metoder ger högst medeleffektförbrukning vid flödesreducering med en centrifugalpump:
- A) Till/från-reglering
  - B) Strypning
  - C) Varvtalsreglering
- b) Med vilken eller vilka av följande metoder kan man kontinuerligt reducera varvtalet för en växelströmsmotor:
- A) Reducera tröghetsmomentet
  - B) Reducera frekvensen och/eller spänningen
  - C) Öka maskinens poltal
- c) Uppskatta ändringen av effektuttaget vid varvtalsreglering respektive strypning.

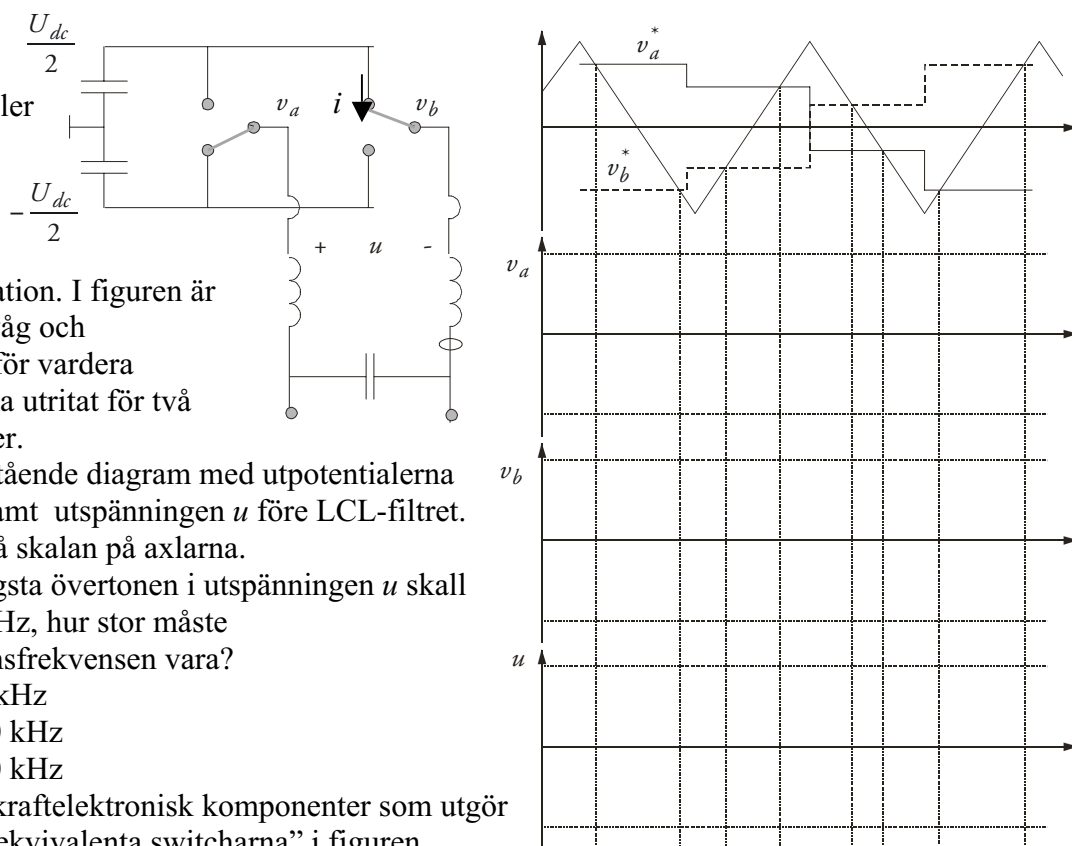


### Uppgift 2

En 4-kvadrant likspännings-omvandlare, eller ett klass D-slutsteg, moduleras med bärvågsmodulation. I figuren är modulerande våg och referensvärde för vardera faspotentialerna utritat för två bärvågsperioder.

- a) Fyll i återstående diagram med utpotentialerna  $v_a$  och  $v_b$  samt utspänningen  $u$  före LCL-filtret. Ange också skalan på axlarna.
- b) Om den lägsta övertonen i utspänningen  $u$  skall vara 100 kHz, hur stor måste modulationsfrekvensen vara?
- A. 50 kHz
  - B. 100 kHz
  - C. 200 kHz
- c) Rita vilka kraftelektroniska komponenter som utgör en av de "ekvivalenta switcharna" i figuren.

Antag att strömmen  $i$  är positiv under hela förloppet i figuren. Rita för vart intervall (mellan två switchtillfällen) i figuren in vilken av komponenterna i den vänstra switchen som leder.



### Uppgift 3

Ett elhybridfordon är av den parallellhybridtyp du simulerat i inlämningsuppgift 3.

- Ange de två viktigaste skälen till att man med elhybridisering kan minska bränsleförbrukningen.
- Elmaskinen kan ge som mest 200 Nm, rotera som snabbast med 6000 rpm, samt avge den maximala effekten 30 kW. Vid vilket lägsta varvtal kan den avge denna effekt, samt vilket vridmoment kan den avge vid sitt högsta varvtal?
- Om maskinen är en 4-polig permanent magnetiserad trefasig växelströmsmotor, hur hög är den elektriska frekvensen då den går som fortast.
- Om batterispänningen är 300 V, hur stort är toppvärdet av den största huvudspänning kraftelektroniken kan avge, samt hur stor är den största grundtonsström maskinen drar om man antar effektfaktor  $\cos(\varphi)=1$  och 100 % verkningsgrad?

### Uppgift 4

Figuren nedan visar ett tvärsnitt av två elmaskiner.

- Ange genom att skriva i figuren vilken som är en
  - Likströmsmaskin (LM)
  - Permanent magnetiserad synkronmaskin (PMSM)
- Rita i figurerna i lindningarna in den strömbeläggning som erfordras för maximal momentbildning, med STORA OCH TYDLIGA plus (+)-tecken för ström in i figuren och minus (-)-tecken för ström ut ur figuren.
- Vilken metod används i respektive maskin för att bibehålla strömbeläggningen under det att rotorn roterar?

